索引号：	00001434-9/2021-00063	发布机构：	区应急管理局
发文日期：	2021年03月24日	主题分类：	事故调查报告
关键词：			

嘉定区南翔镇丰翔路3055弄“11.30”触电一般查报告

来源：区应急管理局　发布时间：2021-03-24　【字体：小 大】

2020年11月30日下午13时40分40秒，位于嘉定区南翔镇丰翔路3055弄曙光苑小区门口，发生一起触人死亡，1人受伤，截止目前，事故已造成直接经济损失163.5万元。

事故发生后，根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第市实施〈生产安全事故报告和调查处理条例〉的若干规定》（沪府规〔2018〕7号）和《上海市嘉定区人安全事故调查处理有关事项的决定》（嘉府发〔2020〕24号），由区应急管理局牵头，会同区公安分局、区监察委组成事故调查组。调查组通过现场勘查、调查取证、综合分析等，查明了事故发生的原因，认定提出了对有关责任人员、责任单位的处理建议和防范措施。现将情况报告如下：

一、事故基本概况

（一）施工项目概况

项目名称：中国铁塔上海分公司嘉定区分公司2020年铁监宝翔新建铁塔项目（以下简称“铁监目”），工程地址位于上海市嘉定区南翔镇宝翔路与丰翔路交叉口东北60米绿化带（曙光苑小区门口北侧翔路），该项目是铁塔基站搬迁替换项目，原先在南翔镇曙光村村委会楼顶上的铁塔基站要搬迁，为了保通信信号的畅通，就在上述地址建一个新的铁塔基站。

建设单位：中国铁塔股份有限公司上海嘉定区分公司；铁塔设备供应及安装单位：浙江鸿顺实业有限单位：上海嘉乾建设工程有限公司；项目监理单位：北京诚公管理咨询股份有限公司。

（二）事故相关单位情况

1.浙江鸿顺实业有限公司（以下简称“鸿顺公司”），类型：有限责任公司（自然人投资或控股），国龙，注册资本：壹亿贰仟万元整，成立日期：1997年07月24日，营业期限：1997年07月24日至长期播、通信铁塔及桅杆制作、加工；货运（普通货运）；输电线路铁塔制作、加工；通信工程施工总承包贰化工程专业承包贰级；钢结构工程专业承包叁级；计算机和通信网络工程<系统集成>设计、施工、维护；务；监控系统工程施工；电力工程施工；通信设备安装维修；安全防范工程设计、安装、施工、维护；售、维护；网络维护；自营和代理国家准许的商品及技术的进出口业务；太阳能发电；新能源发电、研发装、维修；金属表面处理。（分支机构经营场所设在缙云县新碧街道上应路6号）。【依法须经批准的项目准后方可开展经营活动】

鸿顺公司具有浙江省住房和城乡建设厅发的《安全生产许可证》《建筑业企业资质证书》和国家质量局发的《全国工业产品生产许可证》，均在有效期内。

鸿顺公司制定了《安全生产责任制管理制度》《安全生产操作规程》《中国铁塔上海分公司嘉定区分
宝翔新建铁塔项目施工组织设计》，建立了《安全生产责任台账》《安全生产教育培训台账》，对参建人
育培训。

2.武邑县国冬铁塔安装工程有限公司（以下简称“国冬公司”），类型：有限责任公司（自然人独
人：宁国友，注册资本：伍拾万元整，成立日期：2016年03月01日，营业期限：2016年03月01日至20
经营范围：铁塔、通信设备安装、维修、维护。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营

宁国友长期从事通信铁塔安装，与鸿顺公司有近20年合作关系。注册成立国冬公司后，继续为鸿顺
塔。

3. 胡立杉 男，34岁，汉族，长期从事吊车吊装作业。胡立杉于2019年4月注册成立了上海徽顺起重设
（以下简称“徽顺公司”）。2020年11月12日，胡立彬购买了一辆25吨吊车（事故现场吊车），发生事
临时牌照，2020年12月10日该辆吊车登记到徽顺公司名下。胡立杉持有无锡市新吴区市场监督管理局发的
管理和作业人员证》，作业项目代号Q2（限流动式起重机），在有效期内。

徽顺公司，类型：有限责任公司（自然人独资），法定代表人：胡立杉，注册资本：人民币200万元
2019年04月23日，营业期限：2019年04月23日至2049年04月22日，经营范围：起重设备安装建设工程
设备租赁（不得从事金融租赁），土石方建设工程专业施工，建筑装饰装修建设工程设计施工，绿化工程
卸服务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

4.北京诚公管理咨询股份有限公司（以下简称“诚公公司”），类型：其他股份有限公司（非上市）
刘忠华，注册资本：5000万元，成立日期：1999年11月03日，营业期限：1999年11月03日至长期，经营
咨询；工程项目管理；工程监理；工程招标及代理；工程造价咨询；计算机软硬件开发；销售计算机软硬
集成；信息系统集成服务；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术培训；计算机及通信设备
包；专业承包；劳务分包；工程设计；工程勘察。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；工程勘
及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限
活动。）

诚公公司具有住房和城乡建设部发的《工程监理资质证书》，资质等级：通信工程监理甲级，证书在有

诚公公司制定了《中国铁塔上海分公司嘉定区分公司2020年铁监宝翔新建铁塔项目监理细则》。

（三）合同（协议）签订及项目施工情况

中国铁塔股份有限公司通过公开招标采购的方式，确定了鸿顺公司为上海地区通信铁塔设备供应商，
供铁塔设备及铁塔设备的安装。2020年11月19日，中国铁塔股份有限公司与鸿顺公司签订《中国铁塔股份
2021年铁塔设备及相关服务采购框架协议》，同时签订了《铁塔工程施工安全协议》作为附件，《采购框
项约定：“卖方不得以任何形式将本协议项下的部分或全部权利转让第三方，包括（但不限于）转让、质押

2019年12月13日，中国铁塔股份有限公司上海市分公司与诚公公司签订《中国铁塔股份有限公司上海
2021年监理服务外包项目框架协议》，《监理服务外包项目框架协议》约定由诚公公司承担具体工程（
工程项目监理等工作；双方同时签订了《安全告知书》作为附件，《安全告知书》第1条：“监理单位必须
制性标准和中国铁塔企业标准、规范进行监理，并对监理的项目质量与安全负责”。

2020年4月18日，鸿顺公司与国冬公司签订《塔桅安装承揽协议》，《承揽协议》中有约定双方安全
职责，如第五条乙方（即国冬公司）责任第5项：“塔桅安装：规范安装，杜绝违规冒险作业。安装作业中
甲方（即鸿顺公司）安装规范开展安装工作，杜绝为图省事等违规冒险作业。甲方有权派人对乙方的安装
对不符合安装管理办法的情况做出罚款、暂停安装等处理……”；第八条安全责任、损失赔偿、意外保险约
任承担原则 承揽安装全过程的安全责任由乙方负责……”。2020年2月25日，鸿顺公司与宁国友签了《安
产责任书》。

2020年11月初，鸿顺公司上海地区区域经理侯鹏及土建施工单位上海嘉乾建设工程有限公司（以下简
到中国铁塔股份有限公司上海嘉定区分公司（中国铁塔股份有限公司的下属分公司）关于铁监宝翔新建铁
求。侯鹏随即通知鸿顺公司生产铁塔并通知宁国友准备进行安装。11月中旬，鸿顺公司项目经理陈长鑫将
给诚公公司项目经理助理赵坤。11月29日，宁国友与嘉乾公司施工现场负责人张华确定11月30日进行施工
友地基施工预计要到11月30日下午13时完成，铁塔设备安装需要等地基施工完成后才能进行。

2020年11月29日，嘉乾公司现场带班张荣才电话通知与其公司有过多次合作的胡立杉11月30日上午
11月30日上午7时30分许，张荣才通过微信将具体地址发给胡立杉，胡立杉因有事，安排了同样做吊车吊
老乡去现场，到达现场后发现因吊车起重量过小不能作业，后胡立彬于11时许驾驶了一辆25吨的吊车到达

人挖好地基，由胡立杉操作吊车将铁塔地桩吊进地基内并用打桩机打牢，期间宁国友带了侯银杰、宁国
场，铁塔设备也送达了现场。地基施工吊装完毕后，宁国友找到张荣才希望使用吊车安装铁塔设备，因吊
司，张荣才让宁国友找胡立杉自己协商，张荣才等土建施工人员在地基施工完成后离开现场。宁国友与胡
立杉操作吊车辅助安装铁塔设备。

二、事故发生经过及救援情况

（一）事故发生经过

2020年11月30日上午12时30分许，宁国友、侯银杰、宁国英、李刚开始作业，在配合吊车将铁塔设
宁国友、侯银杰、宁国英开始安装铁塔爬梯，李刚则去地基处固定螺丝。

宁国友、侯银杰、宁国英指挥吊车将爬梯吊起至塔身处，再进行安装。13时40分40秒，在起吊第三根
站在爬梯东侧，侯银杰站在爬梯西侧，2人用吊车钢丝绳固定住爬梯两端，胡立杉控制吊车刚开始起吊，吊
方高压电线导致放电，扶着爬梯的宁国友、侯银杰2人触电倒地，爬梯吊起约1米后停止。

（二）事故救援情况

宁国英及李刚发现宁国友、侯银杰2人触电后，连忙上前查看，并拨打了“120”急救电话。“120”救
人进行现场抢救后，将2人送往嘉定区南翔医院继续救治，16时许，宁国友经抢救无效死亡；侯银杰留院
命危险。

公安部门出具的《居民死亡确认书》确认，宁国友死亡原因为“电击死”。

三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失

（一）伤亡人员情况

死者信息：宁国友，男，42岁，汉族。

伤者信息：侯银杰，男，44岁，汉族，系铁塔安装工。

（二）事故直接经济损失

截至目前，事故造成直接经济损失约为163.5万元。侯银杰治疗及赔偿等费用尚需最终核定，未完全统

四、现场勘查情况

现场可见：南翔镇丰翔路3055弄曙光苑小区门口向北，门口外面停有一辆汽车吊，车头朝南，车辆未
放有一张临时牌照沪YW0669，汽车吊吊臂已收起；通信铁塔塔身分为4段，汽车吊西面和北面地面各放有
段及西面外侧1段塔身已安装爬梯，汽车吊西面内侧塔身长10.5米，未安装爬梯，北面2段塔身外地面有一
的爬梯，北面的2段塔身上有一根吊装用钢丝绳；北面塔身及未安装的爬梯上方有4排共7根高压电线，最
米，最低处电线离地15米，最南侧一根离地18米的高压电线上留有放电点（供电部门确认放电高压线
7154,55#～56#杆间A相导线）；在汽车吊东面的小区围墙外绿化带内有一个地基，地基内装有地桩，地
围墙，地基中心点距最南侧高压电线水平距离约3.7米。（详见事故现场照片及事故视频）

五、事故发生原因和事故性质

（一）事故原因

1.直接原因

违反《中华人民共和国电力法》《电力设施保护条例》，在架空电力线路保护区内进行吊装施工，未
批准，未采取可靠的安全措施;吊装钢丝绳临近上方的35 kv高压电线，致使高压电线放电，是导致事故发生

2.间接原因

（1）未对安装作业环境进行充分的安全评估，对作业地点在架空电力线路保护区内的危险性未引起足
组织设计》及《监理细则》未根据施工地点实际情况制订，不符合《中华人民共和国电力法》《电力设施
定，是导致事故发生的间接原因之一。

（2）施工现场安全管理缺失，现场虽安排了监理人员，但施工现场安全生产责任制未认真落实，吊装
确指挥人员，对在架空电力线路保护区内进行吊装作业未采取可靠安全措施的情况未及时制止，是导致事
因之二。

（3）作业人员缺乏有针对性的安全教育培训，安全交底流于形式，致使现场作业人员安全意识淡薄、是导致事故发生的间接原因之三。

（二）事故性质

经事故调查组调查认定，这是一起一般等级的生产安全责任事故。

六、对事故责任者及责任单位的责任认定和处理建议

（一）对事故责任者的责任认定和处理建议

1. 宁国友，国冬公司法定代表人、铁塔安装现场负责人，安全意识淡薄、安全知识缺乏，未对安装作的安全评估，对作业地点在架空电力线路保护区内的危险性未引起足够重视，现场安全生产责任制未认真业现场安全管理缺失，吊装作业未明确指挥人员，对事故发生负有直接责任。鉴于其已在事故中死亡，建任。

2. 胡立杉，徽顺公司法定代表人、吊车驾驶员，安全意识淡薄、安全知识缺乏，对吊装作业地点在架区内的危险性未引起足够重视，在操作汽车吊吊爬梯时对作业现场周围环境观察不细，致使吊绳临近上方致宁国友触电死亡、侯银杰受伤，对该起事故负有直接责任。建议区应急管理局依法给予其行政处罚。

3. 鸿顺公司

(1) 侯鹏，上海地区区域经理，未对安装作业环境进行充分的安全评估，对作业地点在架空电力线路保未引起足够重视，未采取可靠的安全措施，对施工现场的安全生产管理缺失，对施工现场监督检查不力，全生产教育培训缺失，致使施工人员缺乏必要的安全意识和安全知识，对事故发生负有管理责任。

（2）王旺勇，安装部主任，负责对安装队进行安全教育，但对施工人员的安全生产教育培训针对性不员缺乏必要的安全意识和安全知识，施工现场安全生产责任制未认真落实，未对安装作业环境进行充分的及时发现并消除作业现场存在的事故隐患，对事故发生负有管理责任。

责成鸿顺公司按照公司相关规定对侯鹏、王旺勇进行处理，并将处理结果上报事故调查组。

4.诚公公司

（1）李坤，施工现场监理，对作业地点在架空电力线路保护区内的危险性未引起足够重视，未督促采护措施，未及时有效制止在架空电力线路保护区内进行的冒险吊装作业；作业现场安全交底流于形式，致必要的安全意识和安全知识，吊装作业现场安全管理缺失，对事故发生负有管理责任。

（2）赵坤，项目经理助理、铁监宝翔新建铁塔项目监理负责人，未对安装作业环境进行充分的安全评在架空电力线路保护区内的危险性未引起足够重视，《监理细则》未根据施工地点实际情况编制、不符合国电力法》《电力设施保护条例》的规定，对在架空电力线路保护区内冒险进行吊装作业未及时有效制止工方采取有效的安全防护措施，对事故发生负有管理责任。

责成诚公公司按照公司相关规定对李坤、赵坤进行处理，并将处理结果上报事故调查组。

（二）对事故责任单位的责任认定及处理建议

1.鸿顺公司未严格落实安全生产责任制及安全生产规章制度；对在架空电力线路保护区内进行吊装施电力管理部门批准，未采取可靠的安全措施；《施工组织设计》未根据施工地点实际情况编制，不符合《电力法》《电力设施保护条例》的规定；对施工人员的安全生产教育和培训准对性不强，未能保证施工人全生产知识；施工现场安全管理缺失，对事故发生负有责任。

2.诚公公司未认真履行监理职责，未对安装作业环境进行充分的安全评估，对在架空电力线路保护区的项目，未严格督促相关方按照《中华人民共和国电力法》《电力设施保护条例》的要求报经电力管理部取可靠的安全措施；《监理细则》未根据施工地点实际情况编制、不符合《中华人民共和国电力法》《例》的规定；现场监督检查缺失，对在架空电力线路保护区内冒险进行吊装作业未能及时有效制止，施工流于形式，汽车吊驾驶员未进行安全交底，对事故发生负有责任。

建议区应急管理局依法对鸿顺公司、诚公公司分别给予行政处罚。

七、整改防范措施建议

（一）鸿顺公司要深刻吸取此次事故教训，涉及在架空电力线路保护区内进行施工的项目，必须严格共和国电力法》《电力设施保护条例》的要求，经过县级以上地方电力管理部门批准，并采取安全措施后作业，预防和避免类似事故的再次发生。

（二）鸿顺公司要切实提高安全生产主体责任意识，举一反三，按照国家法律法规及安全标准，进一
规章制度和安全操作规程；加强对施工人员安全生产教育和培训的针对性，使其具备必要的安全生产知识
全生产规章制度和安全操作规程；层层落实安全生产责任，加强对安装施工队的管理，加强施工现场的安
全管理制度和操作规程在施工现场得到有效落实。

（三）诚公公司要深刻吸取此次事故教训，充分评估监理项目作业环境存在的安全风险，严格按照法
准编制《监理细则》，认真履行监理责任，严格执行监理，切实提高工程监理现场控制能力。

（四）胡立杉要深刻吸取此次事故教训，提升安全意识，增强安全知识，吊装作业必须严格执行安全
业环境的观察，坚决杜绝在危险环境下进行吊装作业，预防和避免类似事故的再次发生。

2021年2月26日